

# **Análisis del crecimiento de plantas de maíz mediante visión por computador y procesamiento de imágenes.**

**David Thomas, Laura Zapata y Pedro Rodriguez.**

**Big Data y Bioinformática.**

**Universidad EAFIT**

## **Resumen:**

Este estudio evaluó el crecimiento estructural de plantas de maíz utilizando técnicas de visión por computador y procesamiento digital de imágenes. Se trabajó con una muestra de 39 imágenes RGB, seleccionando únicamente las capturas a 60° y comparando la primera y última toma temporal para analizar el desarrollo de las plantas.

El procesamiento se realizó en Google Colaboratory y Visual Studio Code utilizando Python. Inicialmente, se aplicaron técnicas de reducción de ruido y posteriormente métodos de segmentación para separar la planta del fondo y generar máscaras binarias. Además, se utilizaron operaciones morfológicas para refinar las estructuras obtenidas.

Los resultados permitieron identificar parte de la arquitectura de la planta y realizar el conteo de hojas; sin embargo, se presentaron errores debido al ruido y a la presencia de una vara de soporte, lo que generó un conteo superior al real. Esto evidenció la necesidad de mejorar la segmentación para obtener mediciones más precisas en el análisis automático del crecimiento del maíz.

## **Introducción.**

La producción de maíz constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria y del desarrollo agrícola a nivel mundial, debido a su importancia en la alimentación humana, animal e industrial (GOV.CO et al., 2021). El monitoreo del crecimiento de las plantas se ha convertido en una herramienta clave para evaluar el estado fisiológico del cultivo, identificar alteraciones tempranas y optimizar las prácticas de manejo agronómico. El seguimiento continuo de variables como la altura y el área foliar permite comprender el comportamiento del cultivo frente a diferentes condiciones ambientales, especialmente bajo situaciones de estrés hídrico o deficiencias nutricionales (Flores et al., 2005).

Dentro de los indicadores de crecimiento vegetal, el análisis de las hojas representa un aspecto de gran relevancia, ya que estas constituyen el principal órgano fotosintético de la planta. El conteo de hojas y la evaluación de su estado proporcionan información importante sobre el desarrollo fenológico, el vigor y la capacidad fotosintética del maíz. Asimismo, cambios en el color, tamaño, orientación o cantidad de hojas pueden evidenciar síntomas asociados a estrés enfermedades (Cetina et al., 2018).

En los últimos años, las técnicas de visión por computador y procesamiento digital de imágenes han adquirido gran importancia en el monitoreo automatizado de cultivos, debido a que permiten obtener mediciones no invasivas, rápidas y de alta precisión. Herramientas como la segmentación de imágenes, las operaciones morfológicas y el análisis estructural facilitan la extracción de características relacionadas con el crecimiento y la arquitectura de las plantas a partir de imágenes RGB (Marcial et al., 2017).

## Metodología

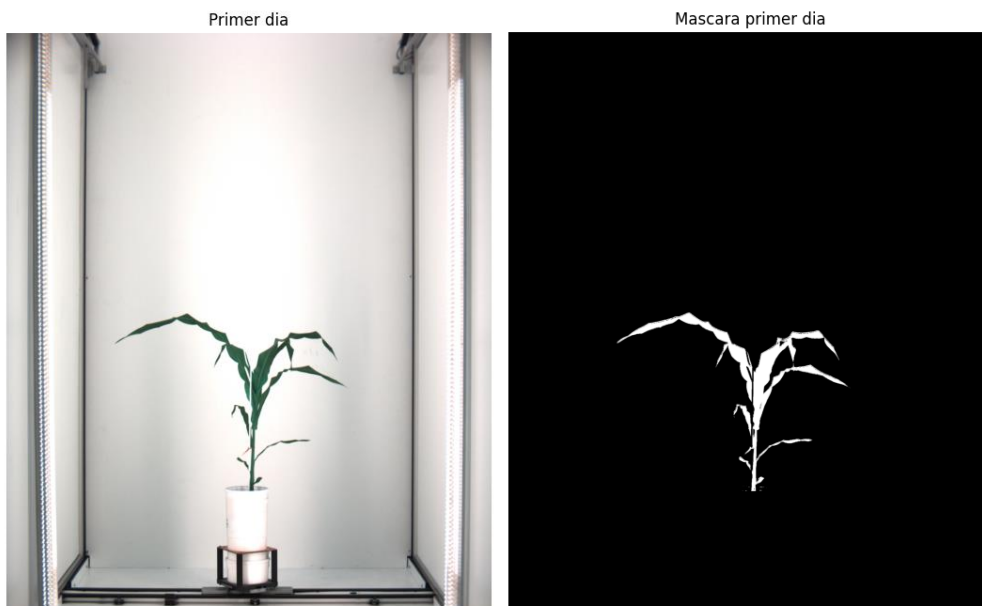
Para el desarrollo del proyecto se empleó una muestra del Dataset, conformado por 39 imágenes RGB de plantas de maíz obtenidas en diferentes ángulos de captura. Con el fin de mantener uniformidad en el análisis y reducir variaciones asociadas a la perspectiva, se seleccionaron únicamente las imágenes correspondientes al ángulo de 60°. Asimismo, para evaluar el crecimiento de las plantas, se utilizaron las imágenes de la primera y última toma temporal, para comparar el desarrollo estructural de cada individuo a lo largo del tiempo.

El procesamiento y análisis de las imágenes se realizó en el entorno de trabajo Google Colaboratory y visual studio code, utilizando herramientas de visión por computador y procesamiento digital de imágenes en Python. Inicialmente, las imágenes fueron sometidas a una etapa de preprocesamiento orientada a mejorar la calidad visual y facilitar las tareas posteriores de análisis. Durante esta fase se aplicaron técnicas de reducción de ruido y suavizado, buscando minimizar interferencias presentes en el fondo y mejorar la delimitación de la planta.

Posteriormente, se implementaron técnicas de segmentación de imágenes con el objetivo de separar la planta del fondo. Este proceso permitió generar máscaras binarias donde se identifican únicamente las regiones correspondientes a la estructura vegetal. Después de la segmentación, se aplicaron operaciones morfológicas para refinar las máscaras obtenidas, eliminando pequeños artefactos y regiones no deseadas que pudieran afectar las mediciones.

## Resultados

A)



B)

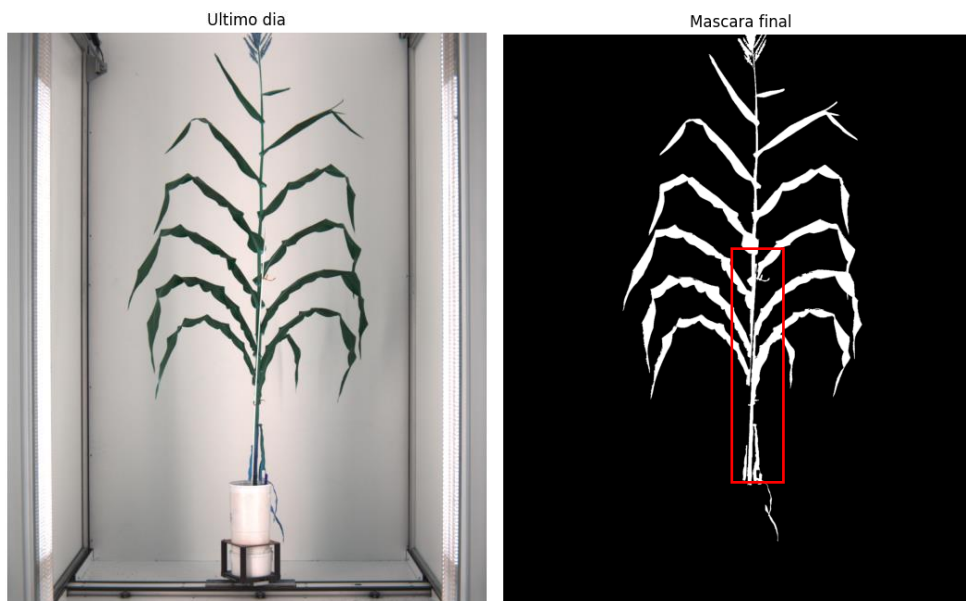


Figura 1. A) Imagen inicial de la muestra del dataset con una rotación de  $60^\circ$  y la máscara obtenida de esta. B) imagen final de la muestra del dataset con una rotación de  $60^\circ$  y la máscara obtenida de esta

Como se puede observar en la figura 1, la máscara final hay una línea negra que fue generada por una vara de soporte blanco que se le colocó a la planta, tratando de generar una mejor segmentación se aumentó el Ksize de `pcv.dilate` pero esto trajo problemas adicionales como se puede observar en la figura 2 se generó un relleno entre dos hojas en ambos lados de la planta, lo que últimamente generó un error en el conteo final de las hojas. Como se puede notar en la figura 3A el algoritmo entendió el relleno entre las hojas como una hoja completa a cada lado eliminando así 2 hojas enteras del esqueleto estructural de la planta, adicionalmente, el conteo final de las hojas arrojó un número mayor (20) que el número de hojas reales (13), este error se puede explicar por el ruido que quedó en el esqueleto figura 3A. Además, en la figura 3B se puede ver que se logró establecer correctamente algunas de las ramificaciones y puntas de hoja de la planta, pero también se presentaron errores donde se marcan ramificaciones en medio de la hoja o en el fondo de la imagen. Estos errores se podrían haber evitado si se hubiera hecho una segmentación más adecuada y precisa.



Figura 2. Mascara de la planta obtenida después de hacer cambios en el Ksize de `pcv.fill` y `pcv.dilate`

A)



B)



Figura 3 A) esqueleto de la planta obtenido despues de haber minimizado el ruido/errores con pcv.prune B) resultado del conteo de ramificaciones y hojas a partir del esqueleto de la planta.

Además del conteo de hojas/ramificaciones se logró cuantificar el crecimiento de la planta teniendo en cuenta imagen inicial y final se hizo un conteo de los pixeles blancos en ambas mascarar obteniendo un área de diferencia de 509839 pixeles lo que equivale a un crecimiento del 702.7%, sin embargo, como este valor se obtuvo de la máscara con el error de segmentación figura 2 se sabe que este valor crecimiento de área es mayor al valor real. Por otro lado, también se encontró que hubo un crecimiento vertical de 1431 filas lo que es igual a un crecimiento vertical del 190% y estos resultados no se ven afectados por el problema.

## Conclusiones

Para poder lograr una cuantificación morfológica adecuada es necesario tomar fotografías que permitan generar una buena segmentación, ya que sin estos dos pasos fundamentales los resultados obtenidos pierden exactitud y precisión. Además, es necesario hacer una revisión más a fondo del código para eliminar los errores expuestos en los resultados con el fin de evaluar el crecimiento real de la planta.

GOV.CO, Cortés, C., Siachoque, R., Polo, S., & Páramo, G. (2021). Cultivo de maíz tradicional Identificación de zonas aptas en Colombia. GOV.CO. [https://upra.gov.co/sites/default/files/publicaciones/documentos//20231106\\_Zonif\\_Maiz.pdf](https://upra.gov.co/sites/default/files/publicaciones/documentos//20231106_Zonif_Maiz.pdf)

Flores, C., Madriz, I., Warnock de Parra, R., & Trujillo. (2005). Evaluación de altura de plantas y componentes del rendimiento de seis genotipos del género *Vigna* en dos localidades de Venezuela. *Scielo*. [https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0378-78182005000400004](https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-78182005000400004)

Cetina, V., Gonzáles, V., & Universidad Nacional de Colombia. (2018). Métodos para Evaluar el Área Foliar y la Tasa de Fotosíntesis en *Pinus*. *Studocu*. <https://www.studocu.com/co/document/universidad-nacional-de-colombia/biologia-molecular/tasa-fotosintetica-de-las-plantas/21607424>

Marcial, M., Ojeda, W., González, A., & Jiménez, S. (2017). ESTIMACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL USANDO IMÁGENES RGB OBTENIDAS DESDE UN DRON. *Researchgate*. [https://www.researchgate.net/publication/334586978\\_ESTIMACION\\_DE\\_LA\\_COBERTURA\\_VEGETAL\\_USANDO\\_IMAGENES\\_RGB\\_OBTENIDAS\\_DESDE\\_UN\\_DRON](https://www.researchgate.net/publication/334586978_ESTIMACION_DE_LA_COBERTURA_VEGETAL_USANDO_IMAGENES_RGB_OBTENIDAS_DESDE_UN_DRON)